

Les ratios

cours et exercices corrigés de maths 4e

Un ratio dit « tant contre tant ». 2 pots de bleu pour 3 pots de jaune, c'est le ratio 2 : 3. En 4e, on s'en sert pour calculer et pour partager.

LE SECRET

Des parts toutes égales

LA RÈGLE DU PARTAGE

Je divise d'abord par le total des parts

LE PIÈGE

L'ordre compte : 2 : 3 n'est pas 3 : 2

À quoi ça sert : les ratios

Une recette : 1 verre de riz pour 2 verres d'eau. Un béton : du ciment, du sable et du gravier. Une peinture mélangée au magasin de bricolage. Un gain partagé selon ce que chacun a mis. Dès qu'on dit « tant pour tant », c'est un ratio.

Un peu d'histoire : les ratios

Vers 300 avant notre ère, le Grec Euclide consacre un livre entier de ses *Éléments* aux rapports entre grandeurs. Le mot « ratio » est latin. Il veut dire « calcul ».

Définition : les ratios

Un ratio compare des quantités avec des parts toutes égales.

Le ratio bleu : jaune = 2 : 3 veut dire : 2 parts de bleu pour 3 parts de jaune.

Deux nombres a et b sont dans le ratio 2 : 3 quand

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3}.$$



2 parts de bleu

3 parts de jaune

Bleu : jaune = 2 : 3. Toutes les cases ont la même taille.

Propriétés : les ratios

Simplifier un ratio

Je divise les deux nombres par le même nombre, comme une fraction. 6 pots de bleu pour 9 pots de jaune : je divise par 3. J'obtiens 2 : 3. C'est le même vert.



la frontière bleu-jaune tombe au même endroit

Le ratio devient un calcul

a et b sont dans le ratio 2 : 3 quand $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$. Chaque nombre est divisé par SA part. Le résultat commun, c'est la valeur d'une part. Avec 8 L de bleu : une part vaut $8 \div 2 = 4$ L. Il faut donc $3 \times 4 = 12$ L de jaune.

parts

2

3

litres

8

?

$8 \div 2 = 4$ L la part, donc $? = 3 \times 4 = 12$ L

Un ratio à trois termes

Pour un vert pâle, j'ajoute du blanc : bleu : jaune : blanc = 2 : 3 : 7. Cela veut dire $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$. Un seul nombre connu suffit pour trouver les deux autres.



$2 + 3 + 7 = 12$ parts en tout

Une part du tout

Dans le ratio 2 : 3, il y a $2 + 3 = 5$ parts en tout. Le bleu représente donc $\frac{2}{5}$ du mélange. Ce n'est pas $\frac{2}{3} : 3$, c'est le jaune, pas le total.



bleu : 2 parts sur 5

le bleu, rapporté au mélange entier

La formule : les ratios

A, B ET C DANS LE RATIO 2 : 3 : 7

$$\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$$

Chaque nombre divisé par sa part donne la même chose : la valeur d'une part.

parts

2

3

7

litres

6

9

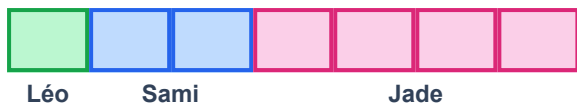
21

$6 \div 2 = 9 \div 3 = 21 \div 7 = 3$ L : une part vaut 3 L

Méthode : les ratios

1. Je compte les parts

Léo, Sami et Jade gagnent 84 € à un concours photo. Ils partagent selon le ratio 1 : 2 : 4. J'additionne : $1 + 2 + 4 = 7$ parts.



2. Je trouve une part

Je divise la quantité par le total des parts. $84 \div 7 = 12$.
Une part vaut 12 €.



3. Je distribue, je vérifie

Chacun reçoit son nombre de parts $\times 12$ €. Je vérifie que la somme redonne 84 €.

ami	il reçoit
Léo	$1 \times 12 = 12$ €
Sami	$2 \times 12 = 24$ €
Jade	$4 \times 12 = 48$ €
total	$12 + 24 + 48 = 84$ €

Selon ce que l'on cherche : les ratios

Je connais une quantité

Je la divise par SA part : j'ai une part. Puis je multiplie par l'autre part.

Je connais le total

Je divise le total par la somme des parts. Puis je multiplie par la part de chacun.

Je connais l'écart

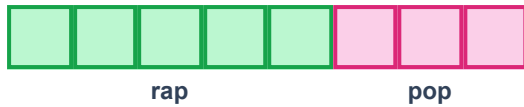
L'écart aussi est un nombre de parts. Dans le ratio 3 : 5, l'écart vaut $5 - 3 = 2$ parts.

Exemples corrigés : les ratios

La playlist

Une playlist compte 40 morceaux de rap et 24 morceaux de pop.

Quel est le ratio rap : pop, simplifié ?



40 et 24 se divisent tous les deux par 8. $40 \div 8 = 5$ et $24 \div 8 = 3$. Le ratio rap : pop est 5 : 3. Dans l'autre sens, pop : rap = 3 : 5.

Le smoothie

Pour un smoothie, le ratio fraise : banane : lait est 3 : 2 : 5. On met 15 cL de fraise.

Combien faut-il de banane et de lait ?

parts	3	2	5
cL	15	?	?

Une part vaut $15 \div 3 = 5$ cL. Banane : $2 \times 5 = 10$ cL. Lait : $5 \times 5 = 25$ cL. Le smoothie fait $15 + 10 + 25 = 50$ cL.

Planter des arbres

Trois villages se partagent 1 500 jeunes arbres à planter, selon le ratio 2 : 3 : 5.

Combien d'arbres plante chaque village ?

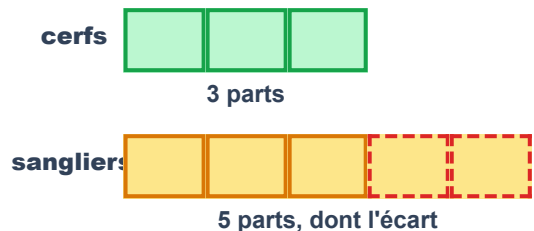


$2 + 3 + 5 = 10$ parts. Une part vaut $1\,500 \div 10 = 150$ arbres. Village A : $2 \times 150 = 300$. Village B : $3 \times 150 = 450$. Village C : $5 \times 150 = 750$. Contrôle : $300 + 450 + 750 = 1\,500$.

Défi : l'écart

Dans une forêt, le ratio cerfs : sangliers est 3 : 5. On compte 40 sangliers de plus que de cerfs.

Combien y a-t-il d'animaux en tout ?



L'écart vaut $5 - 3 = 2$ parts. Donc 2 parts = 40 animaux, et une part = 20. Cerfs : $3 \times 20 = 60$. Sangliers : $5 \times 20 = 100$. En tout : $60 + 100 = 160$ animaux. ⚠ 40 n'est ni les cerfs ni les sangliers : c'est l'écart.

Pièges à éviter : les ratios

Lire 2 : 3 comme « 2 sur 3 ». C'est 2 parts CONTRE 3 parts. Le bleu fait donc 2 parts sur 5.

Simplifier en soustrayant. 6 : 9 devient 2 : 3 en divisant par 3. Retirer 4 aux deux nombres donne 2 : 5, et c'est faux.

Inverser l'ordre. Si bleu : jaune = 2 : 3, alors jaune : bleu = 3 : 2.

Partager en divisant par le nombre de personnes. Avec le ratio 1 : 2 : 4, je divise par 7 parts, pas par 3 personnes.

Prendre l'écart pour une des quantités. L'écart, c'est aussi un nombre de parts.

À retenir : les ratios

Un ratio compare des parts toutes égales : 2 : 3, c'est 2 parts contre 3 parts.

a et b sont dans le ratio 2 : 3 quand $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$. Ce nombre commun est la valeur d'une part.

Un ratio se simplifie comme une fraction : je divise les deux nombres par le même nombre.

Partager selon un ratio : le total des parts, puis une part, puis la part de chacun.

Exercices corrigés : les ratios

1. Un aquarium contient 12 poissons rouges et 20 poissons zèbres. Quel est le ratio rouges : zèbres, simplifié ?

Correction :

12 et 20 se divisent par 4. Le ratio est 3 : 5.

2. x et y sont dans le ratio 4 : 7, et y = 35. Combien vaut x ?

Correction :

$\frac{x}{4} = \frac{y}{7}$. Or $35 \div 7 = 5$: une part vaut 5. Donc $x = 4 \times 5 = 20$.

3. a, b et c sont dans le ratio 1 : 3 : 5, et c = 40. Calcule a et b.

Correction :

Une part vaut $40 \div 5 = 8$. Donc $a = 1 \times 8 = 8$ et $b = 3 \times 8 = 24$.

4. Deux frères se partagent 56 cartes à collectionner selon le ratio 3 : 5. Combien chacun en reçoit-il ?

Correction :

$3 + 5 = 8$ parts. Une part vaut $56 \div 8 = 7$ cartes. L'un reçoit $3 \times 7 = 21$ cartes, l'autre $5 \times 7 = 35$ cartes.
Contrôle : $21 + 35 = 56$.

5. Dans une classe, le ratio filles : garçons est 3 : 4. Quelle fraction de la classe sont les filles ?

Correction :

$3 + 4 = 7$ parts en tout. Les filles en ont 3 : c'est $\frac{3}{7}$ de la classe. ⚠ Pas $\frac{3}{4}$: ce serait comparer aux garçons, pas à la classe entière.

6. Dans un mélange de graines pour oiseaux, le ratio tournesol : millet est 2 : 7. Il y a 250 g de millet de plus que de tournesol. Quelle masse de tournesol y a-t-il ?

Correction :

L'écart vaut $7 - 2 = 5$ parts. 5 parts = 250 g, donc une part = 50 g. Tournesol : $2 \times 50 = 100$ g. Contrôle : millet $7 \times 50 = 350$ g, et $350 - 100 = 250$ g.